

|                                                                                  |                                                          |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | <b>REKAMAN KEGIATAN<br/>PENGELOLAAN<br/>LABORATORIUM</b> | No. Formulir : [[No. Formulir]]       |
|                                                                                  |                                                          | Edisi/Revisi : 0                      |
|                                                                                  |                                                          | Tgl berlaku : [[PNS: tanggal terbit]] |
|                                                                                  |                                                          | Halaman : 1 dari 4                    |
| <b>SOP PENGELOLAAN LABORATORIUM</b>                                              |                                                          |                                       |

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Unsur                 | Pengelolaan Laboratorium                                             |
| Jenis Kegiatan        | Perancangan kegiatan Laboratorium                                    |
| Nama kegiatan         | [[PNS: Nama Kegiatan untuk prosedur pengelolaan laboratorium]]       |
| Kode Butir Kegiatan   | [[PNS: Kode Butir Kegiatan untuk prosedur pengelolaan laboratorium]] |
| Waktu Pelaksanaan     | [[Waktu Pelaksanaan]]                                                |
| Angka Kredit Acuan    | [[PNS: Angka Kredit Acuan]]                                          |
| Volume Kegiatan       | [[Volume Kegiatan]]                                                  |
| Angka Kredit Dihitung | [[Angka Kredit Dihitung]]                                            |
| Nama Laboratorium     | [[PNS: nama laboratorium]]                                           |
| Nama PLP              | [[Nama PLP]]                                                         |
| Jumlah PLP Terlibat   | [[Jumlah PLP Terlibat]]                                              |

## SOP PENGELOLAAN LABORATORIUM

### Siklus hidup peralatan — dari pengadaan sampai penghapusan

#### 1. Tujuan / Purpose

Memastikan setiap peralatan laboratorium tercatat, terklasifikasi, dapat ditelusuri selama digunakan, dan dipertanggungjawabkan ketika keluar — dari pengadaan sampai penghapusan.

#### 2. Ruang Lingkup / Scope

[C] Peralatan milik laboratorium: 13–15 Raspberry Pi, 10–15 Arduino, alat ukur, perangkat jaringan dan komputer kerja. [C] **Tidak mencakup papan ESP32 dan ESP8266 milik mahasiswa**, yang merupakan milik mahasiswa dan tidak pernah menjadi aset laboratorium — perbedaan yang juga penting bagi prosedur jaringan.

Koreksi:

#### 3. Referensi / References

#### 4. Pemilik dokumen / Document owner

**PLP** — sebuah jabatan, bukan nama orang, sehingga dokumen ini tetap berlaku ketika terjadi pergantian staf.

#### 5. Tinjauan / Review

[A] Setiap dua tahun, dan segera setelah terjadi perubahan pada hal yang diatur prosedur ini. [[PNS: apakah institusi sudah menetapkan selang waktu tinjauan untuk prosedur laboratorium?]]

|                                                                                  |                                                          |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | <b>REKAMAN KEGIATAN<br/>PENGELOLAAN<br/>LABORATORIUM</b> | No. Formulir : [[No. Formulir]]       |
|                                                                                  |                                                          | Edisi/Revisi : 0                      |
|                                                                                  |                                                          | Tgl berlaku : [[PNS: tanggal terbit]] |
|                                                                                  |                                                          | Halaman : 2 dari 4                    |
| <b>SOP PENGELOLAAN LABORATORIUM</b>                                              |                                                          |                                       |

## 6. Prosedur / Procedure

[C] Kedua bentuk digunakan di jurusan ini: diagram alir dengan percabangan Ya/Tidak, atau tabel langkah bernomor (No · Langkah Kerja · Penjelasan). Langkah-langkah di bawah adalah isi yang harus ditunjukkan oleh salah satu bentuk itu, berurutan. Langkah-langkah ini ditulis sebagai prosa di sini semata-mata karena penggambarannya dilakukan setelah langkahnya disepakati, bukan sebelumnya.

**1. Mencatat pada saat pengadaan.** Yang dicatat: uraian, nomor seri, tanggal, sumber dana, kategori, lokasi. [A] Dicatat sebelum barang pertama kali digunakan, bukan sesudahnya.

**2. Mengklasifikasi.** [C] Jurusan sudah mengklasifikasi peralatan menurut kategori — prosedur yang berlaku menyebut peralatan kategori 2. **Gunakan sistem itu; jangan menciptakan sistem baru.** [[PNS: definisi kategori 1, 2 dan 3, serta konsekuensi masing-masing]]

**3. Meminjamkan dan menerima kembali.** [C] Prosedur peminjaman tahun 2020 sudah menjelaskan hal ini. Prosedur itu diserap ke sini, bukan digantikan, dan diagram alirnya digunakan kembali.

**4. Memindahkan.** Antar laboratorium atau ke unit lain: siapa yang menyetujui, dan apa yang diperbarui.

**5. Menghentikan penggunaan dan menghapus.** Ketika sebuah barang tidak dapat diperbaiki atau sudah usang: siapa yang memutuskan, apa yang dicatat, dan apa yang terjadi pada barang itu. [A] Inilah langkah yang sama sekali belum tercakup dalam kumpulan dokumen.

**6. Memverifikasi.** [A] Pemeriksaan tahunan bahwa daftar sesuai dengan barang yang ada di ruangan. **Inilah yang membuat daftar itu dapat dipercaya**, dan pekerjaannya setengah hari sekali setahun.

**Koreksi:**

## 7. Rekaman / Records

**Apa yang dihasilkan prosedur ini, dan apa yang akan diminta dalam sebuah tinjauan mutu.**

| Rekaman / Record                             | Disimpan oleh / Kept by | Di mana / Where  | Masa simpan / Retained  |
|----------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| Daftar peralatan, dengan kategori dan lokasi | PLP                     | [[PNS: di mana]] | Selamanya               |
| Rekaman peminjaman dan pengembalian          | PLP                     | [[PNS: di mana]] | [A] Satu tahun akademik |
| Rekaman pemindahan dan penghapusan           | Kepala Laboratorium     | [[PNS: di mana]] | Selamanya               |
| Rekaman verifikasi tahunan                   | PLP                     | [[PNS: di mana]] | [A] Tiga tahun          |

|                                                                                  |                                                          |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | <b>REKAMAN KEGIATAN<br/>PENGELOLAAN<br/>LABORATORIUM</b> | <b>No. Formulir</b> : [[No. Formulir]]       |
|                                                                                  |                                                          | <b>Edisi/Revisi</b> : 0                      |
|                                                                                  |                                                          | <b>Tgl berlaku</b> : [[PNS: tanggal terbit]] |
|                                                                                  |                                                          | <b>Halaman</b> : 3 dari 4                    |
| <b>SOP PENGELOLAAN LABORATORIUM</b>                                              |                                                          |                                              |

Koreksi:

## 8. Pengesahan / Approval

**Blok pengesahan adalah milik formulir, bukan milik naskah ini.** Blok tersebut dihasilkan dari templat, document-pipeline/templates/SOP-Pengoperasian-Templat.dotx, sehingga setiap prosedur membawa blok yang sama pada tempat yang sama dan tidak ada dokumen yang dapat menyimpang darinya. Tidak ada yang ditandatangani di dalam berkas ini.

[C] Rantai yang selama ini berlaku di jurusan, tanpa perubahan.

**Rantai mana yang dicetak pada formulir belum ditetapkan, dan bukan penasihat yang menetapkannya.** Dalam kumpulan dokumen terdapat dua. Prosedur peminjaman tahun 2020 menandatangani \_Dibuat\_ ke \_Diperiksa\_ ke \_Disetujui\_. SOP pengoperasian tahun 2025 menandatangani \_Verifikator\_, \_Disahkan Oleh\_, \_Dibuat Oleh\_. Templat mencetak bentuk tahun 2025, karena bentuk itulah yang lebih baru dan yang sudah digunakan oleh prosedur pengoperasian yang diperluas oleh kumpulan ini. Tercatat sebagai pertanyaan terbuka nomor 1 dalam document-pipeline/glossary.yaml. [[PNS: rantai pengesahan mana yang berlaku untuk prosedur pengelolaan laboratorium yang baru?]]

## 9. Catatan untuk penyusun — hapus ketika dokumen diadopsi

**Daftar peralatan adalah keluarannya, bukan prosedurnya.** [C] Sebelum penugasan ini tidak tersedia inventaris peralatan, dan itu sendiri sudah merupakan temuan: penelusuran laboratorium pada 8 September dijadwalkan untuk menghasilkan inventaris pertama, bersama-sama.

[A] **Mulailah sebagai tabel dengan enam kolom dan tidak lebih:** nomor, uraian, nomor seri, kategori, lokasi, status. Kolom dapat ditambahkan kemudian; daftar yang terlalu ambisius untuk dipelihara tidak akan pernah dipelihara.

**Satu hal yang dimungkinkan prosedur ini dan tidak mungkin tanpanya.** Tanggal pembangunan dan versi image setiap Raspberry Pi, yang dicatat di sini oleh IOT-02, adalah yang mengubah lima belas perangkat rakitan tangan menjadi sebuah armada.

## Pengendalian Dokumen

|                                |                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pemilik dokumen</b>         | [[jabatan pemilik — sebuah jabatan, bukan nama orang]]                                  |
| <b>Tinjauan berikutnya</b>     | [[tanggal tinjauan berikutnya]]                                                         |
| <b>Rekaman yang dihasilkan</b> | [[rekaman apa yang dihasilkan prosedur ini, disimpan oleh siapa, di mana, berapa lama]] |



**REKAMAN KEGIATAN  
PENGELOLAAN  
LABORATORIUM**

**No. Formulir** : [[No. Formulir]]

**Edisi/Revisi** : 0

**Tgl berlaku** : [[PNS: tanggal terbit]]

**Halaman** : 4 dari 4

**SOP PENGELOLAAN LABORATORIUM**

**Verifikasi**

**Verifikator**

Ahli Muda

Tanggal : [[tanggal]]

[[nama, gelar]]  
[[NIP]]

**Disahkan Oleh**

Ka. Lab Laboratorium

Tanggal : [[tanggal]]

[[nama, gelar]]  
[[NIP]]

**Dibuat Oleh**

PLP Pertama

Tanggal : [[tanggal]]

[[nama, gelar]]  
[[NIP]]